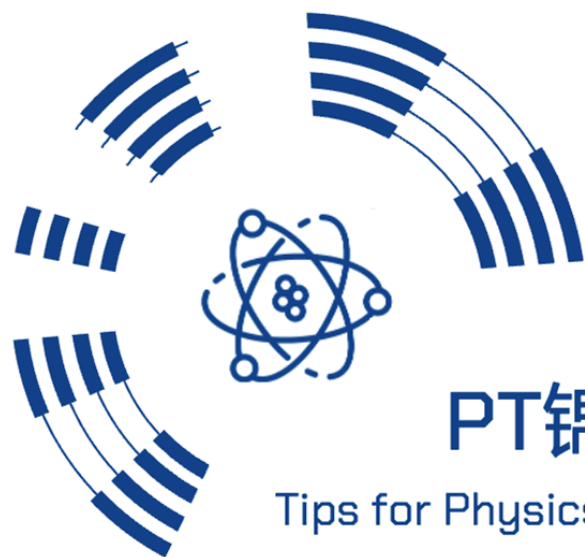




PT锦囊系列

Tips for Physics Tournament

随机性与确定性的统一 非线性物理与混沌基础

南开大学物理科学学院
2024级物理伯苓班
汪子涵

汪子涵



Email: wang.zihan@mail.nankai.edu.cn

Wechat: nczg662607

- 南开大学2024级物理伯苓班团支书
- 物理思辨社副社长
- 毕业于中国人民大学附属中学
- CUPT 2025 南开大学代表队队长
- CUPT 2025 一等奖
- CUPT 2025 最佳反方
- NKPT 2025 特等奖（常规赛第一）
- NKPT 2025 最佳选手

目录

1 | Duffing方程的引入

2 | 混沌的基本概念

3 | 定性方法

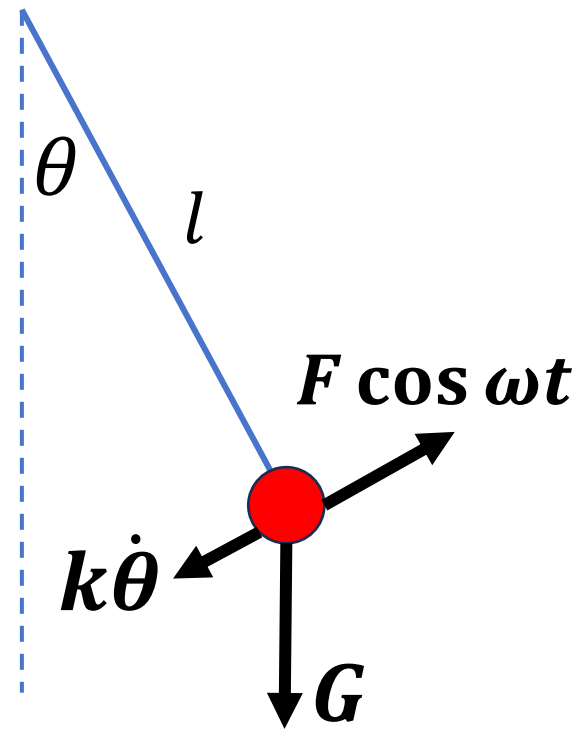
4 | 定量方法

5 | 总结

Duffing方程的引入

Duffing方程的引入

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta - kl\dot{\theta} + Fl \cos \omega t$$

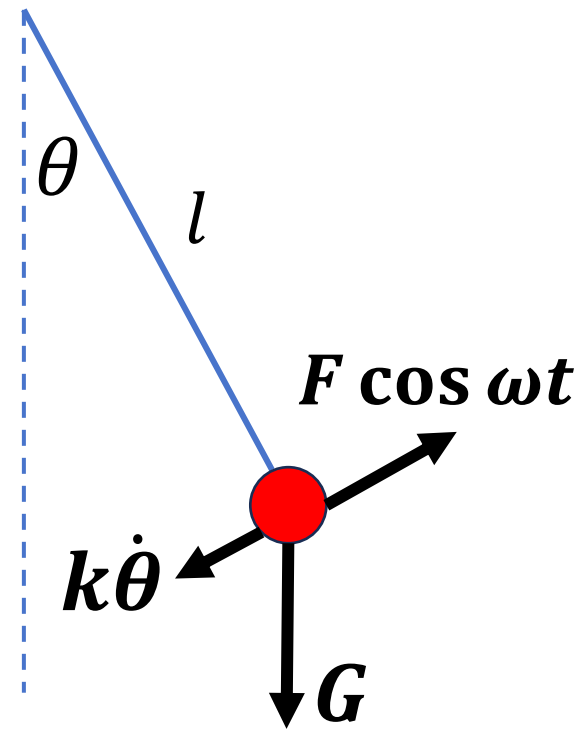


Duffing方程的引入

$$ml^2\ddot{\theta} = -mg \sin \theta - kl\dot{\theta} + Fl \cos \omega t$$

$\sin \theta \simeq \theta$  $\sin \theta \simeq \theta - \frac{1}{6}\theta^3$

$$ml^2\ddot{\theta} = -mg \left(\theta - \frac{1}{6}\theta^3 \right) - kl\dot{\theta} + Fl \cos \omega t$$

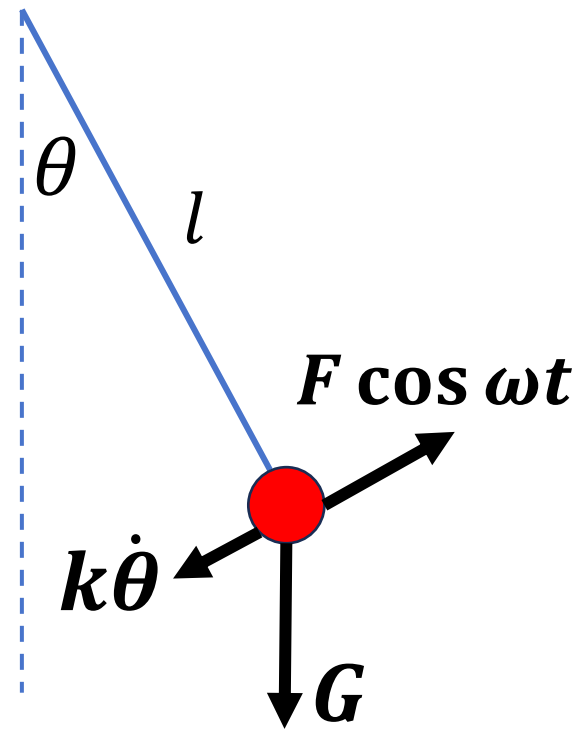


Duffing方程的引入

$$ml^2\ddot{\theta} = -mg \sin \theta - kl\dot{\theta} + Fl \cos \omega t$$

$$\sin \theta \simeq \theta \quad \sin \theta \simeq \theta - \frac{1}{6}\theta^3$$

$$ml^2\ddot{\theta} = -mg \left(\theta - \frac{1}{6}\theta^3 \right) - kl\dot{\theta} + Fl \cos \omega t$$



Duffing方程

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos \omega t$$

混沌的基本概念

混沌的概念及特点

混沌是指在**确定性系统**中出现的、**看似随机的**、**不可预测**的复杂行为。

混沌的概念及特点

混沌是指在确定性系统中出现的、看似随机的、不可预测的复杂行为。



系统的行为完全由
方程和初始条件决定



对初始条件敏感
无法有效长期预测

例： Duffing方程的初值敏感性

代码： [sensitivity_to_initial_states.m](#)

混沌的概念及特点

混沌是指在确定性系统中出现的、看似随机的、不可预测的复杂行为。



系统的行为完全由
方程和初始条件决定



对初始条件敏感
无法有效长期预测

例： Duffing方程的初值敏感性

代码：[sensitivity_to_initial_states.m](#)

**混沌系统并不一定从一开始就是混沌的，
它可能会经历一个由有序到混沌的演化。**

定性分析方法

相图、吸引子、庞加莱截面、分岔图

相图与相空间

对于方程

$$f(x, \dot{x}, t) = 0,$$

$\dot{x} - x$ 图称为**相图**， $\dot{x} - x$ 构成的二维空间称为**相空间**。

➤ 相空间上的每个点对应着一个运动状态。

例：简谐运动方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

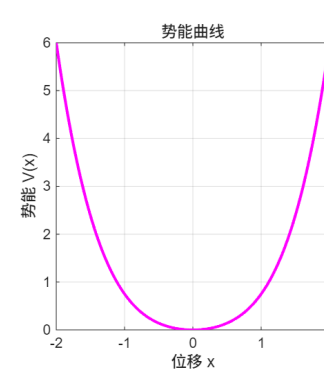
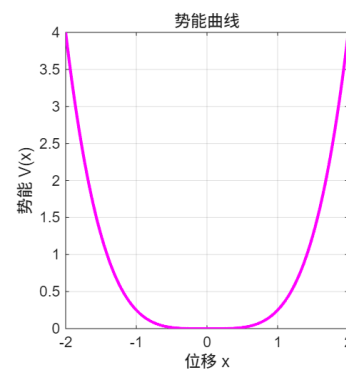
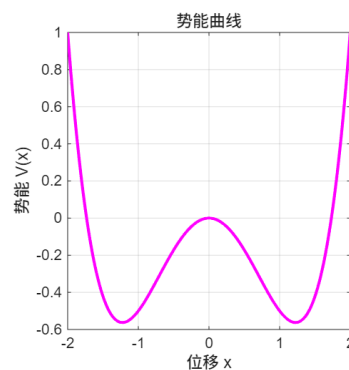
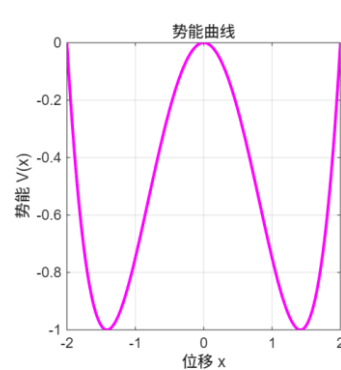
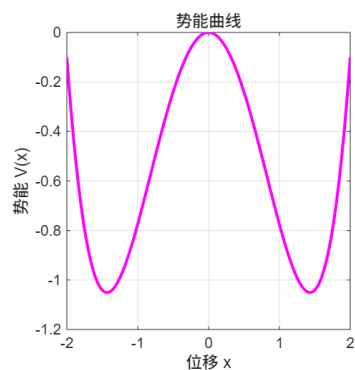
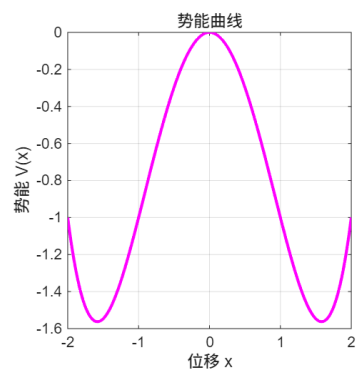
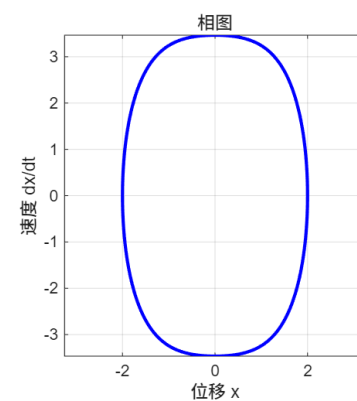
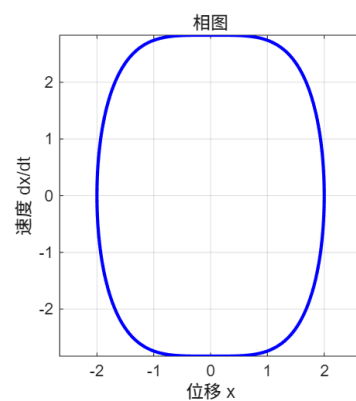
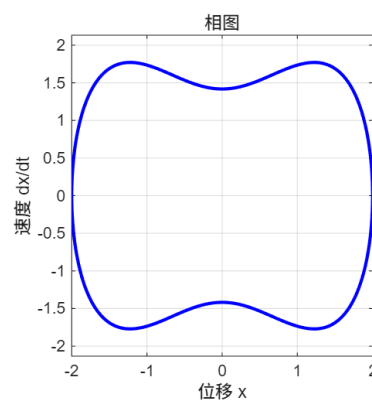
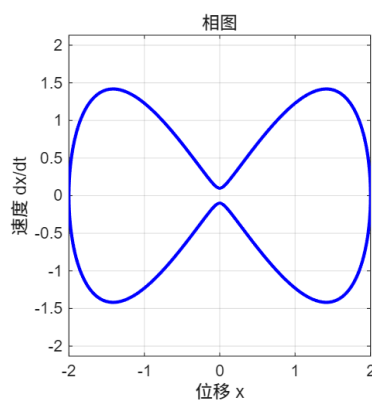
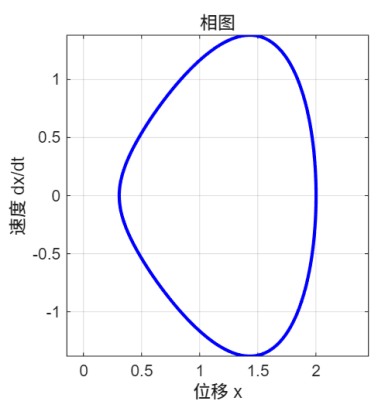
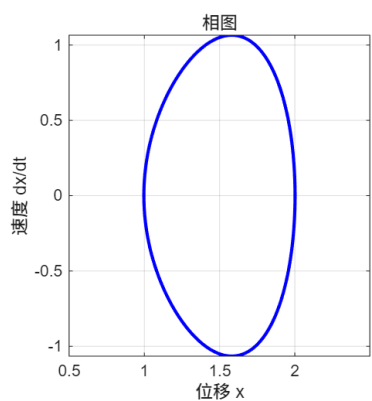
代码：[harmonic_oscillator.m](#)

无驱动、无阻尼情况 ($\delta = 0, \gamma = 0$)

$$\ddot{x} + \delta \dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos \omega t$$



$$V(x) = \frac{1}{2} \alpha x^2 + \frac{1}{4} \beta x^4 \quad (\beta > 0)$$

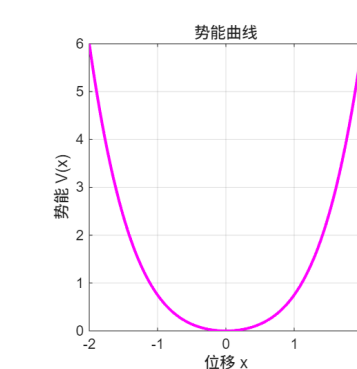
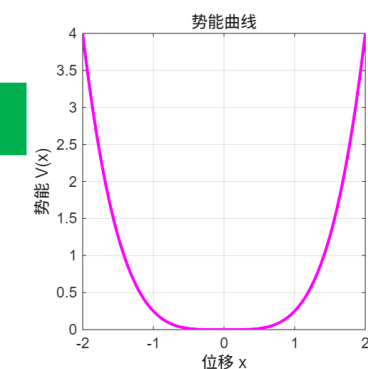
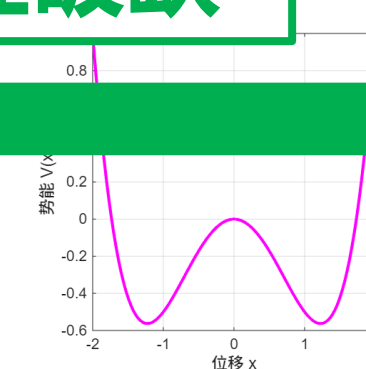
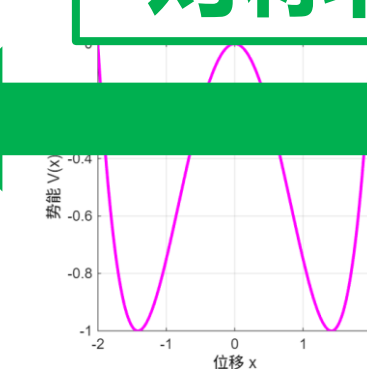
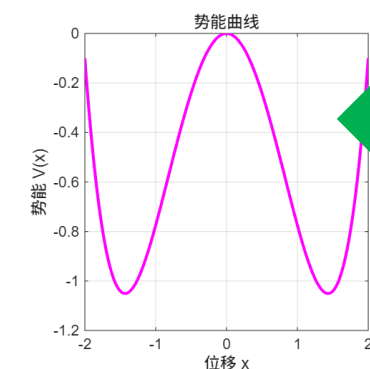
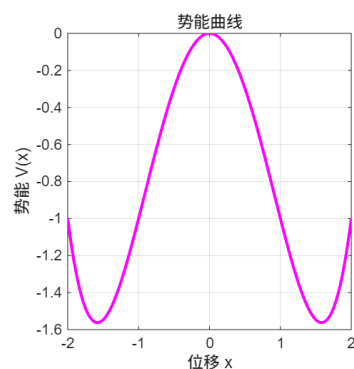
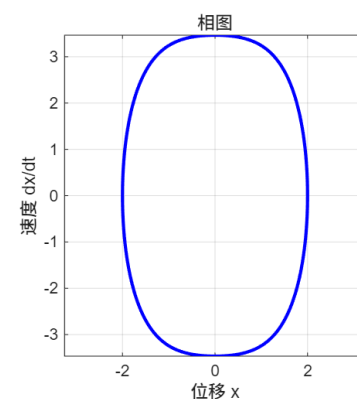
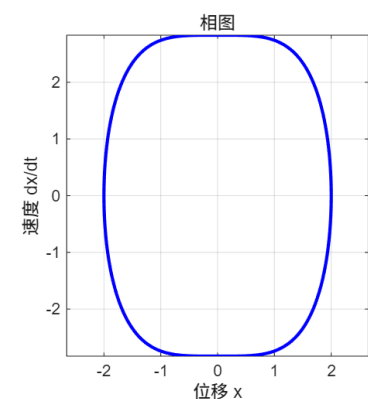
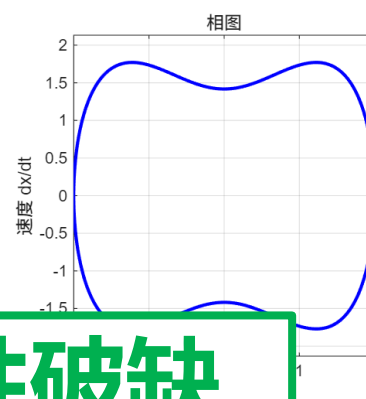
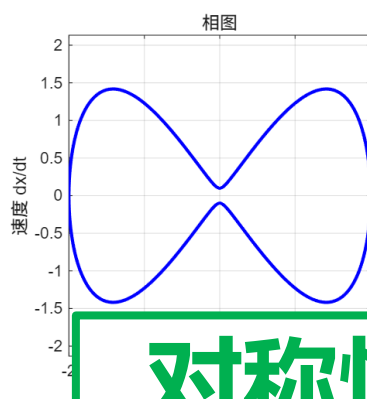
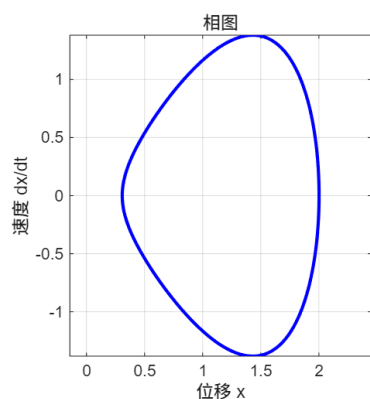
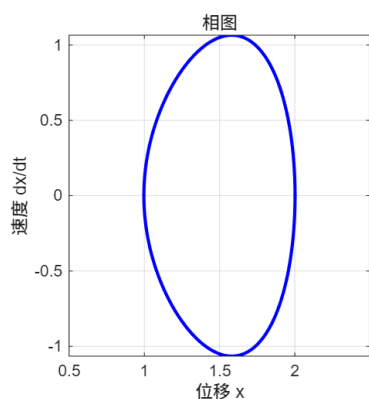

 $\alpha = -2.5$
 $\alpha = -2.05$
 $\alpha = -2.0$
 $\alpha = -1.5$
 $\alpha = 0$
 $\alpha = 1.0$

无驱动、无阻尼情况 ($\delta = 0, \gamma = 0$)

$$\ddot{x} + \delta \dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos \omega t$$

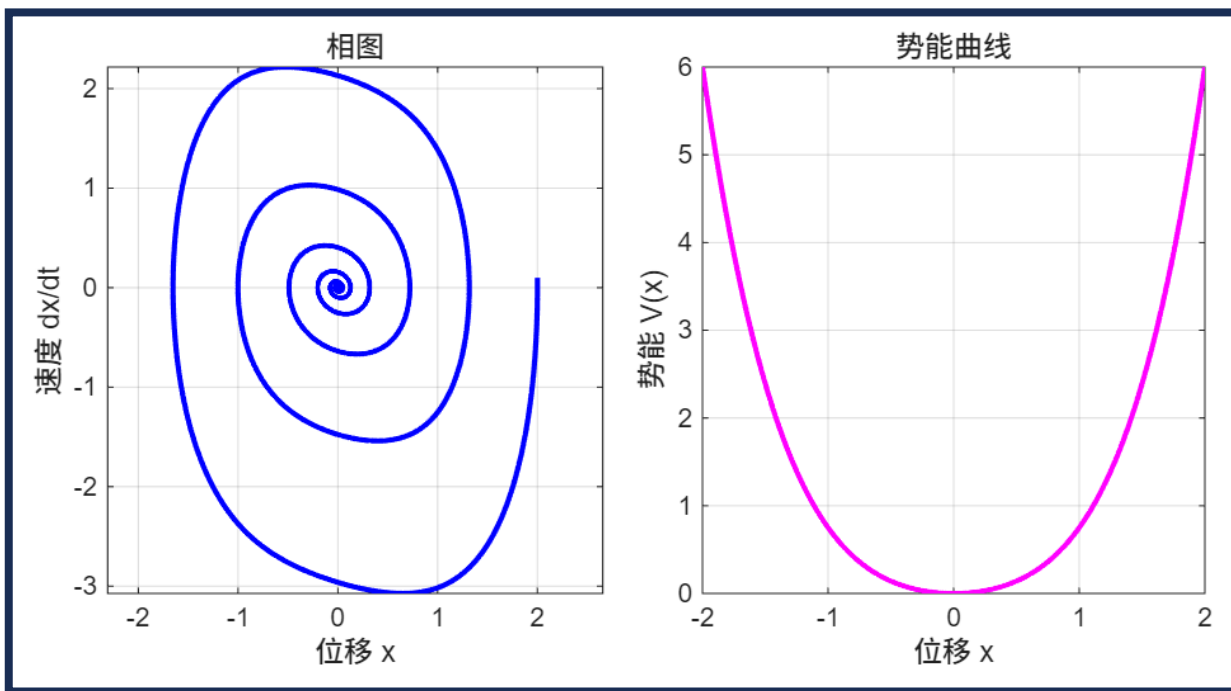


$$V(x) = \frac{1}{2} \alpha x^2 + \frac{1}{4} \beta x^4 \quad (\beta > 0)$$

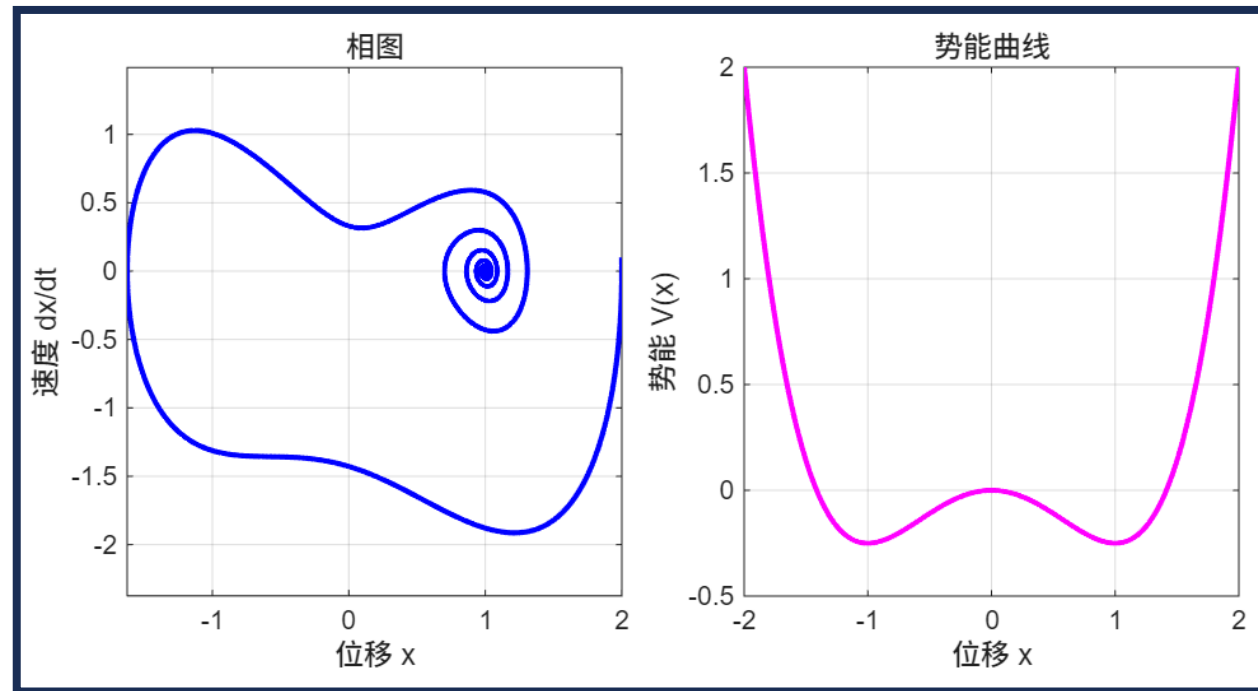

 $\alpha = -2.5$
 $\alpha = -2.05$
 $\alpha = -2.0$
 $\alpha = -1.5$
 $\alpha = 0$
 $\alpha = 1.0$

对称性破缺

无驱动、有阻尼情况 ($\delta \neq 0, \gamma = 0$) $\delta = 0.3$



$$\alpha = 1, \beta = 1$$



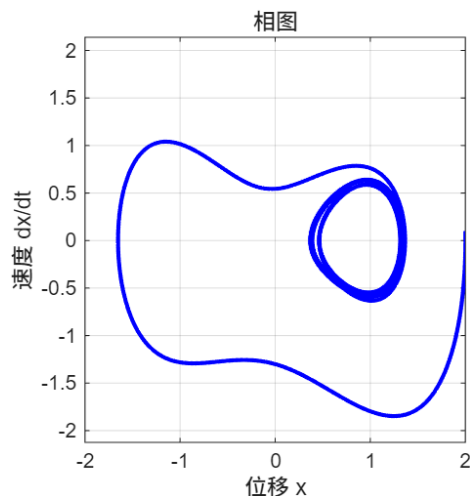
$$\alpha = -1, \beta = 1$$

- **吸引子**是能量耗散系统最终收缩到的一种定常状态，是非线性系统在相空间中的轨线集合。
- 像这种相轨迹内缩到某一个点的吸引子称为**点吸引子**，点吸引子最终收缩到**平衡点**。

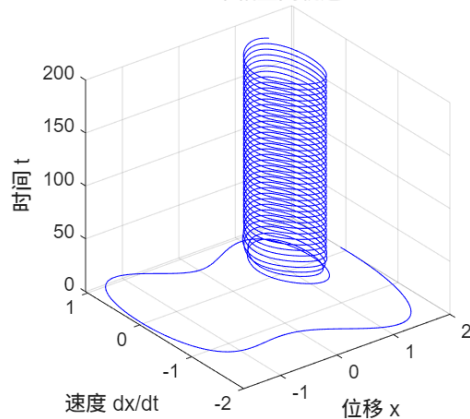
有驱动、有阻尼情况（弱驱动）

$$\ddot{x} + \delta \dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos \omega t$$

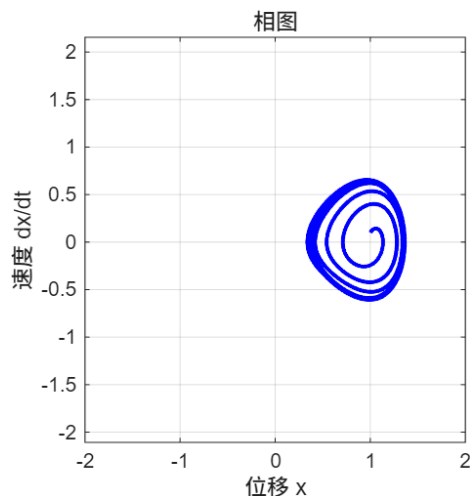
$$\delta = 0.3, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.2, \omega = 1.2$$



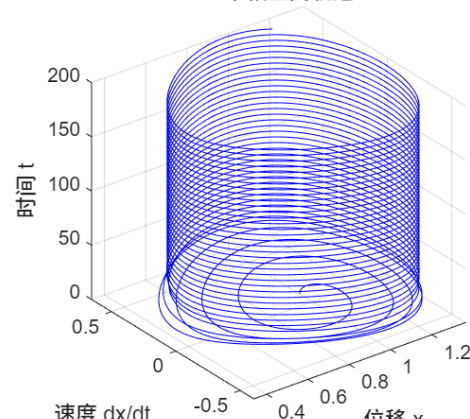
三维相空间轨迹



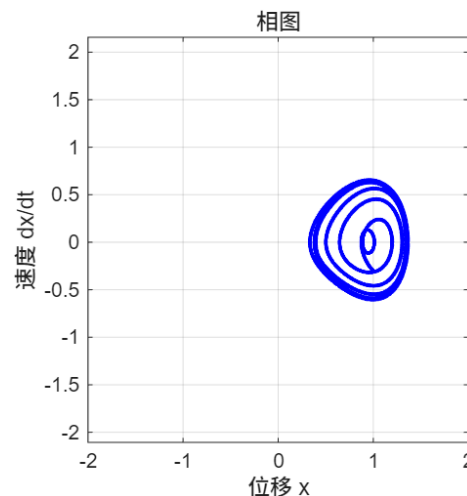
$$(x_0, v_0) = (2, 0.1)$$



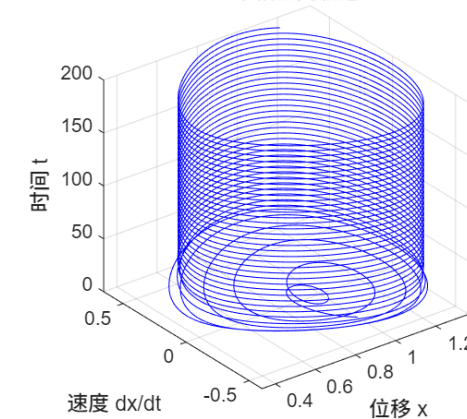
三维相空间轨迹



$$(x_0, v_0) = (1, 0.1)$$

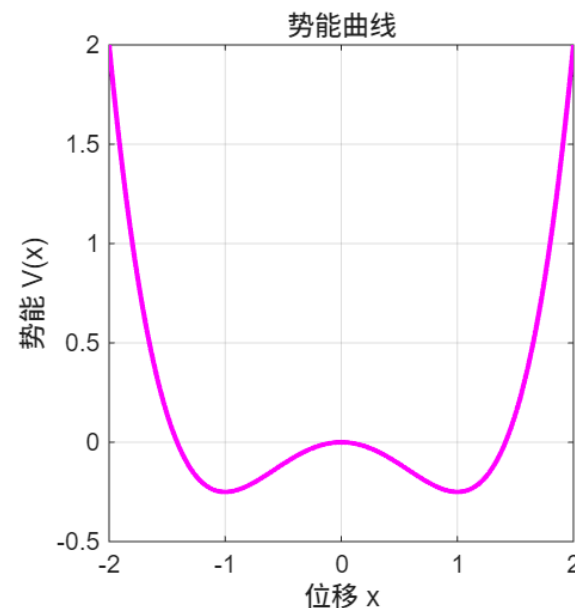


三维相空间轨迹

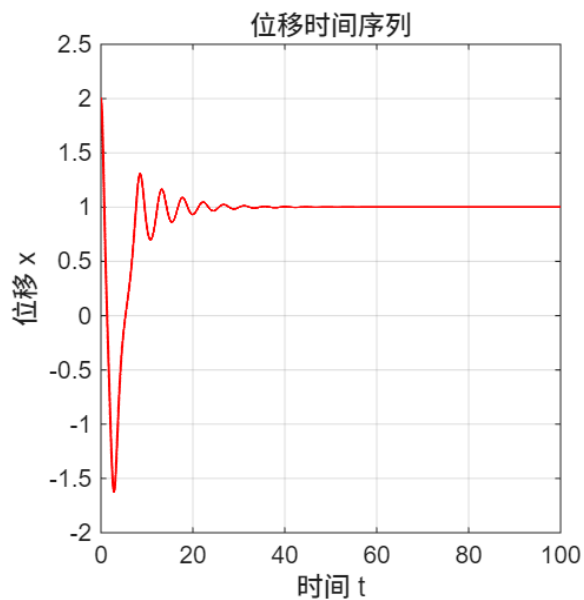


$$(x_0, v_0) = (1, -0.3)$$

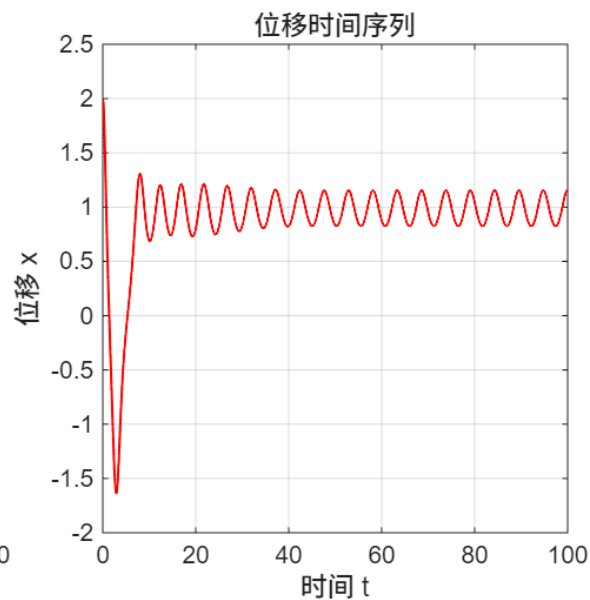
➤ 像这种相轨迹在有限长时间后进入周期轨道的吸引子，称为**极限环吸引子**。



有驱动、有阻尼情况（从弱驱动到强驱动）

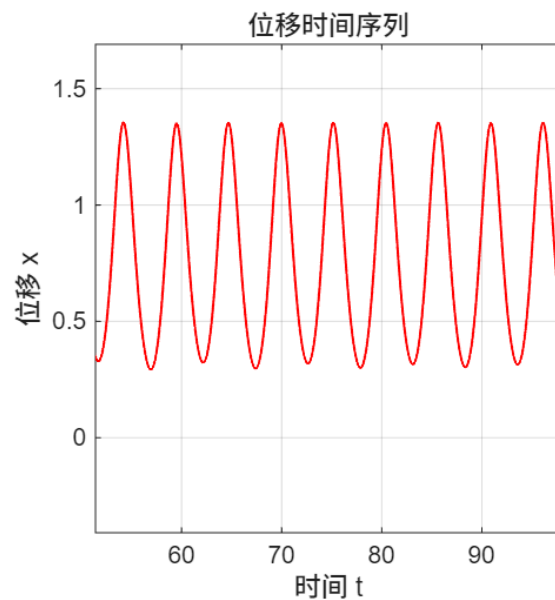


$\gamma = 0$



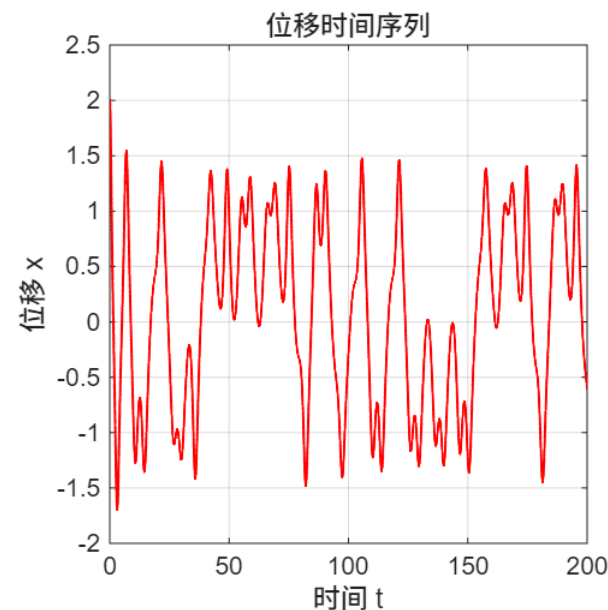
$\gamma = 0.1$

1-周期



$\gamma = 0.26$

2-周期



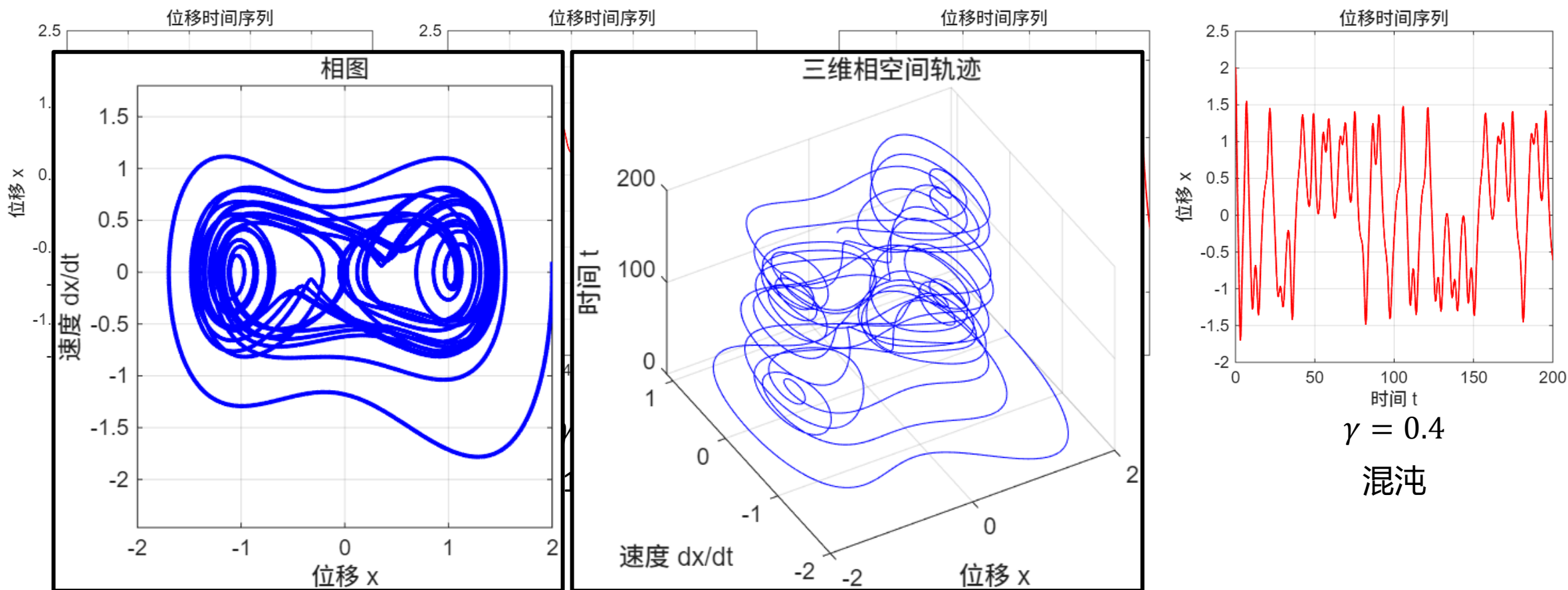
$\gamma = 0.4$

混沌

$\gamma = 0.28$, 体系进入4-周期; $\gamma = 0.2867$, 体系进入8-周期;当 γ 增大到某一临界值 $\gamma_{\infty} (\approx 0.3)$ 时周期为无穷大, 即不是周期运动。

参考文献: 刘秉正. 非线性动力学与混沌基础[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 1994: 143.

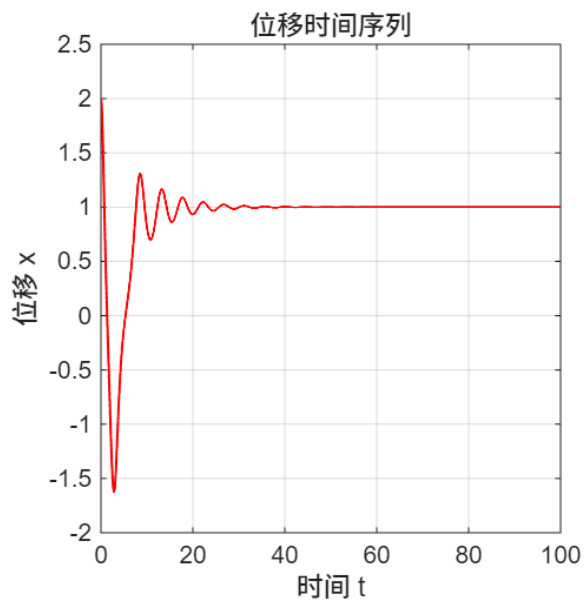
有驱动、有阻尼情况（从弱驱动到强驱动）



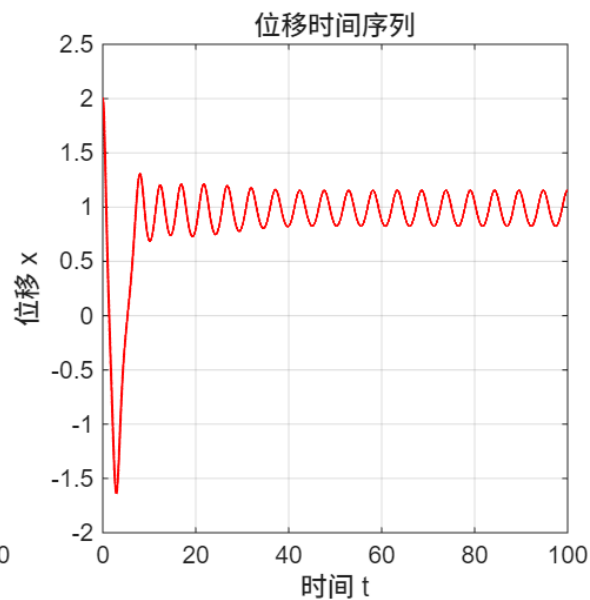
“奇怪吸引子”



有驱动、有阻尼情况（从弱驱动到强驱动）

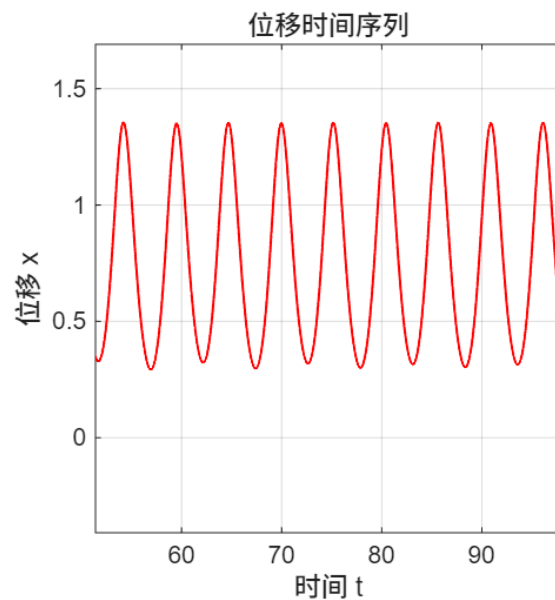


$\gamma = 0$



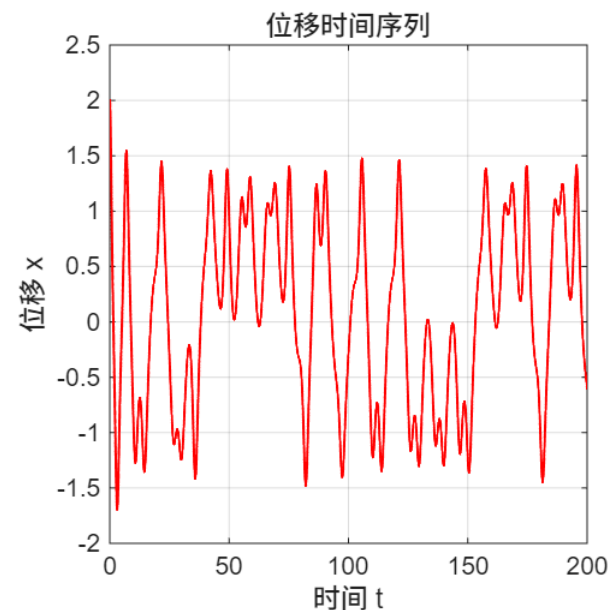
$\gamma = 0.1$

1-周期



$\gamma = 0.26$

2-周期



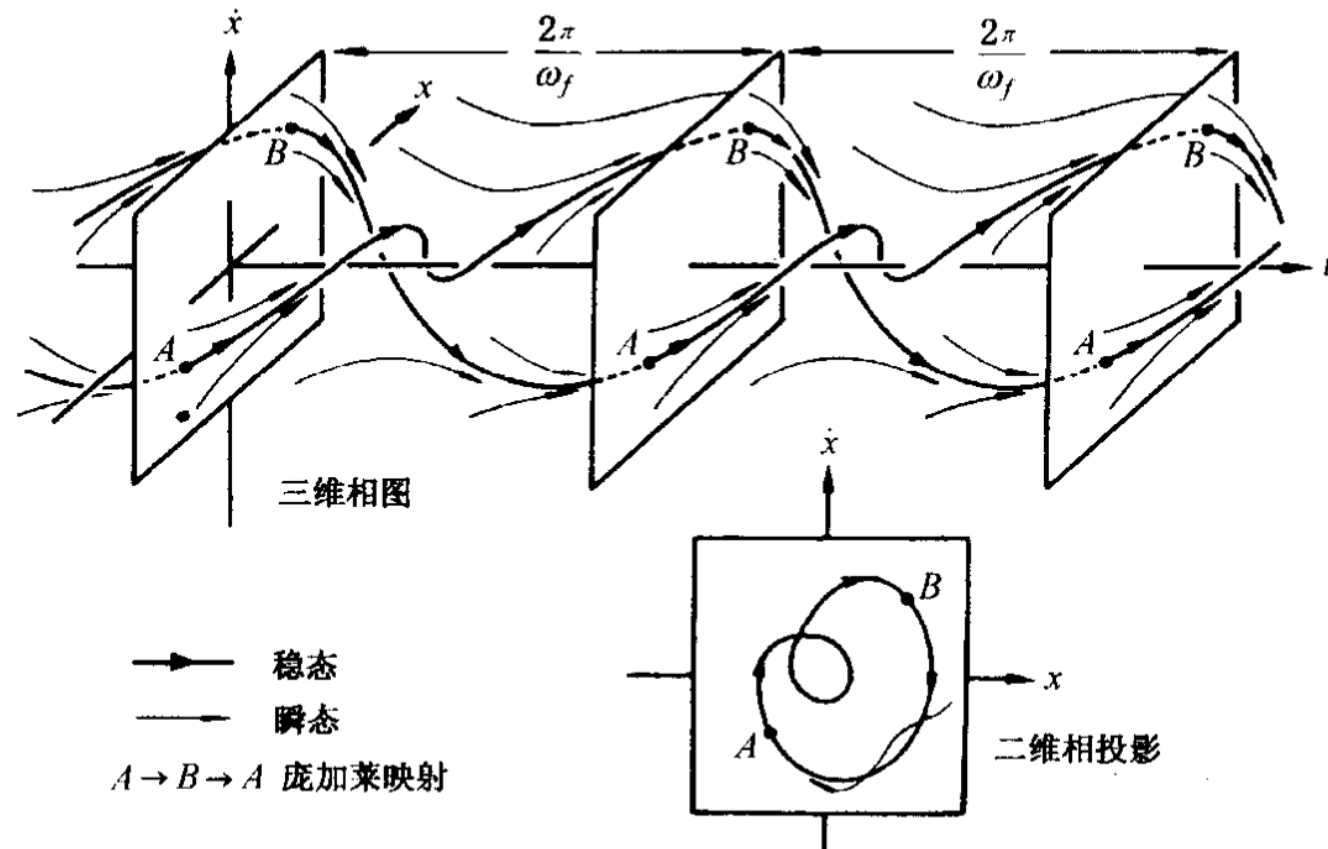
$\gamma = 0.4$

混沌

- **倍周期分岔**：一个系统随着某个参数的变化，其稳定状态（周期解）发生分裂，导致系统的**振荡周期逐次加倍**的过程。
- 倍周期分岔是系统由**有序走向混沌**的一条经典路径。

描述“周期性”演化的工具——庞加莱截面

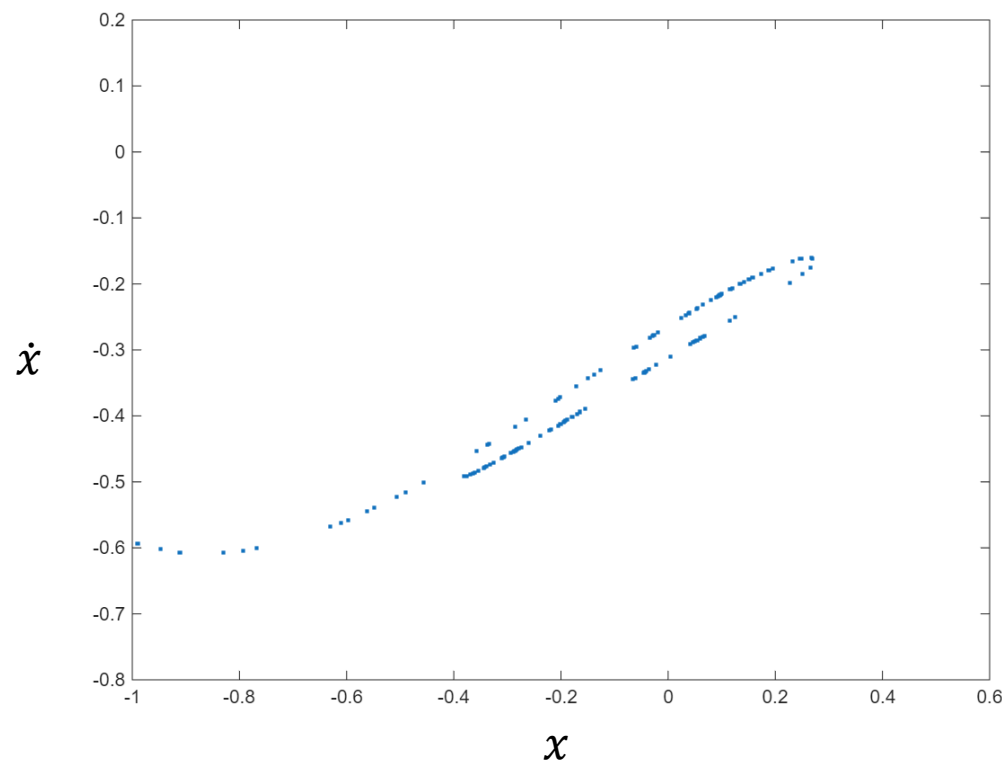
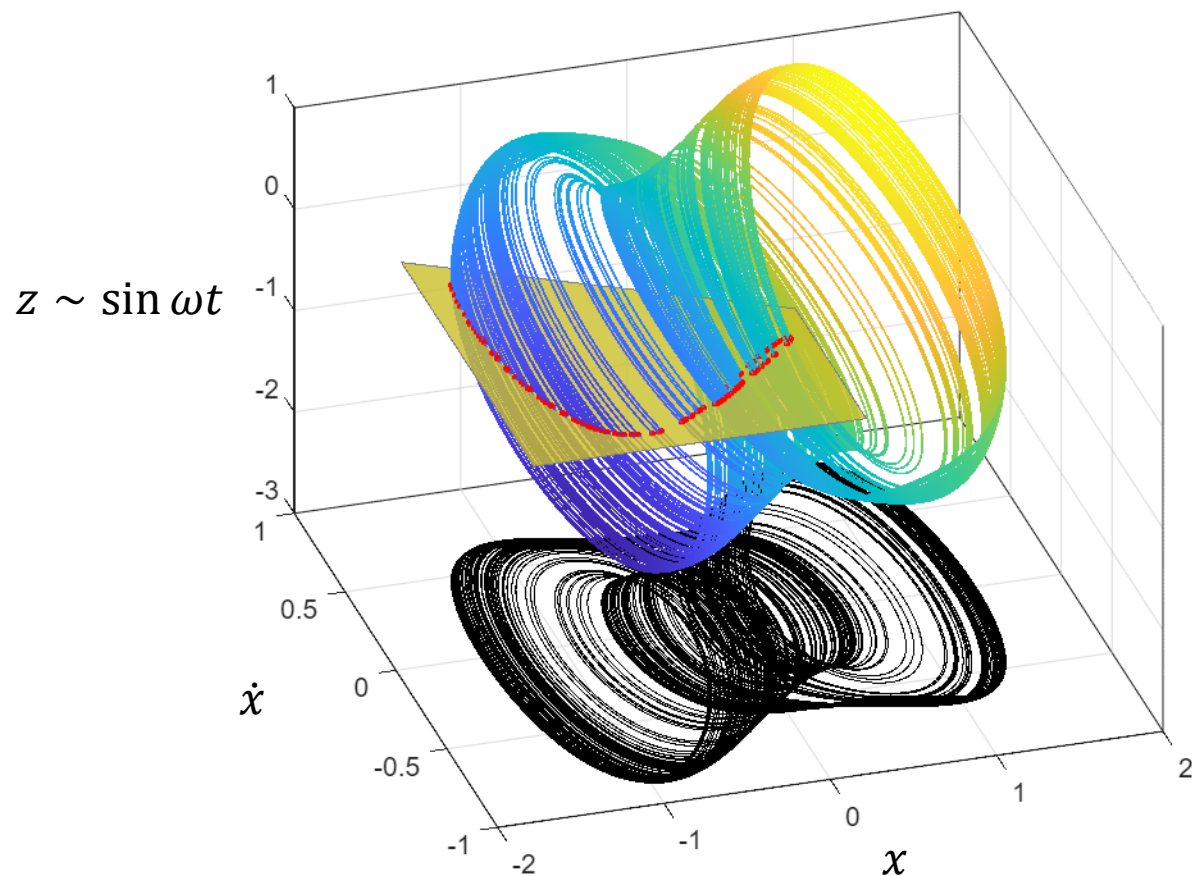
在 $t = mT$ (T 可以理解为强迫力的周期) 作截面, 所得到的投影称为**庞加莱截面**。



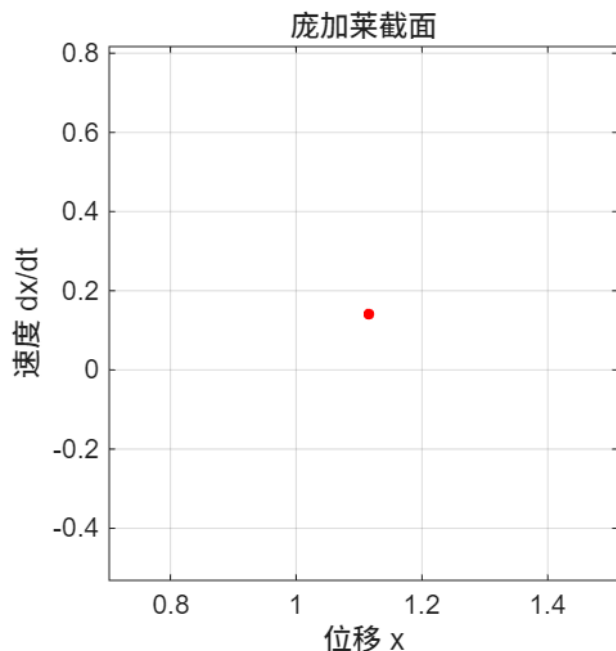
参考文献: 席德勋, 席沁. 非线性物理学[M]. 南京: 南京大学出版社, 2007: 24.

描述“周期性”演化的工具——庞加莱截面

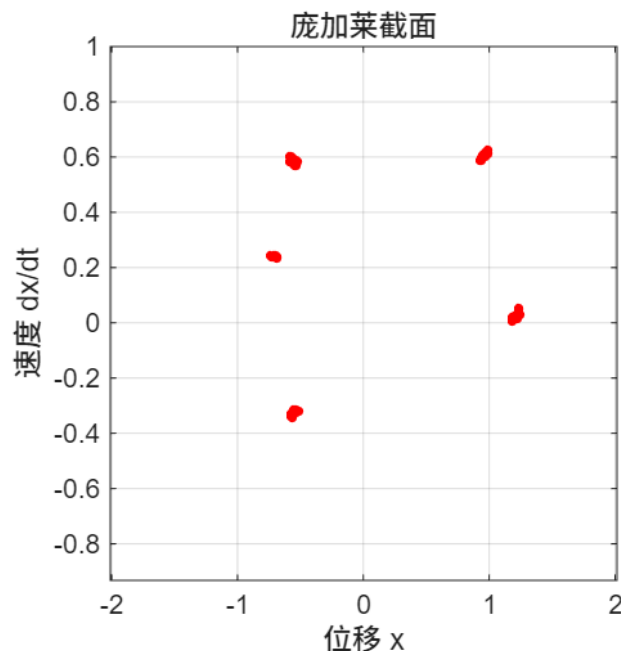
在 $t = mT$ (T 可以理解为强迫力的周期) 作截面, 所得到的投影称为**庞加莱截面**。



描述“周期性”演化的工具——庞加莱截面



$\gamma = 0.1$



$\gamma = 0.35$

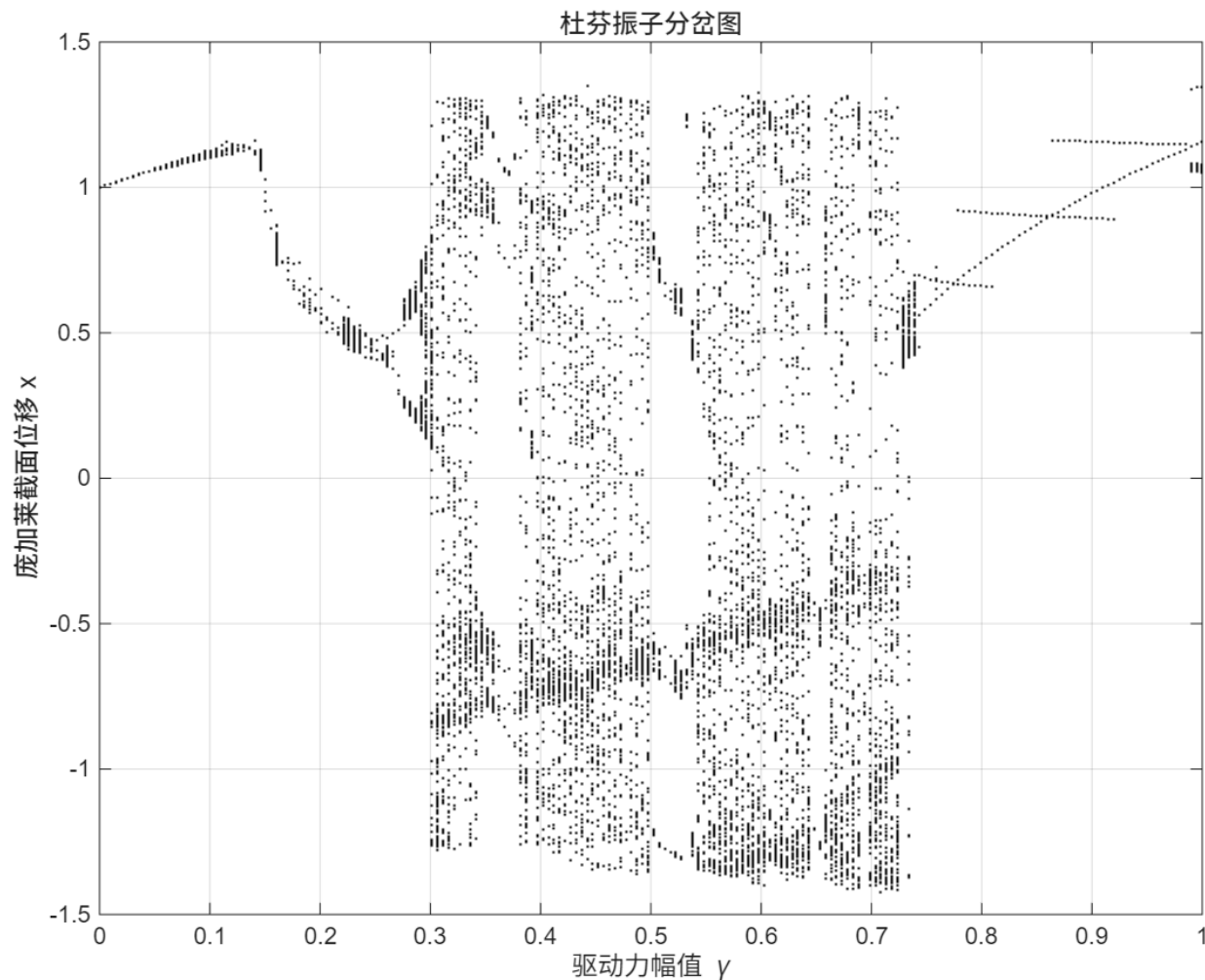
根据庞加莱截面上的图案（忽略初始暂态过程），可以得到关于运动特性的信息：

- 当庞加莱截面上是**有限个离散点**时，运动是**周期**的；
- 当庞加莱截面上是**闭曲线**时，运动是**准周期**的；
- 当庞加莱截面上是**成片的密集点**时，运动是**混沌**的。



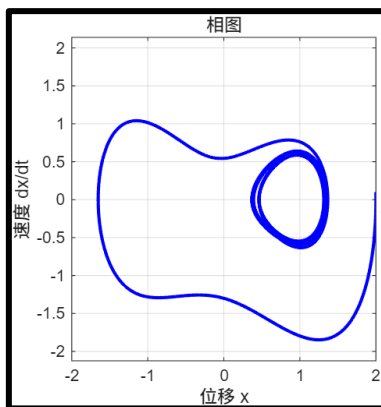
全局视角——分岔图

$$\delta = 0.3, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.2, \omega = 1.2$$

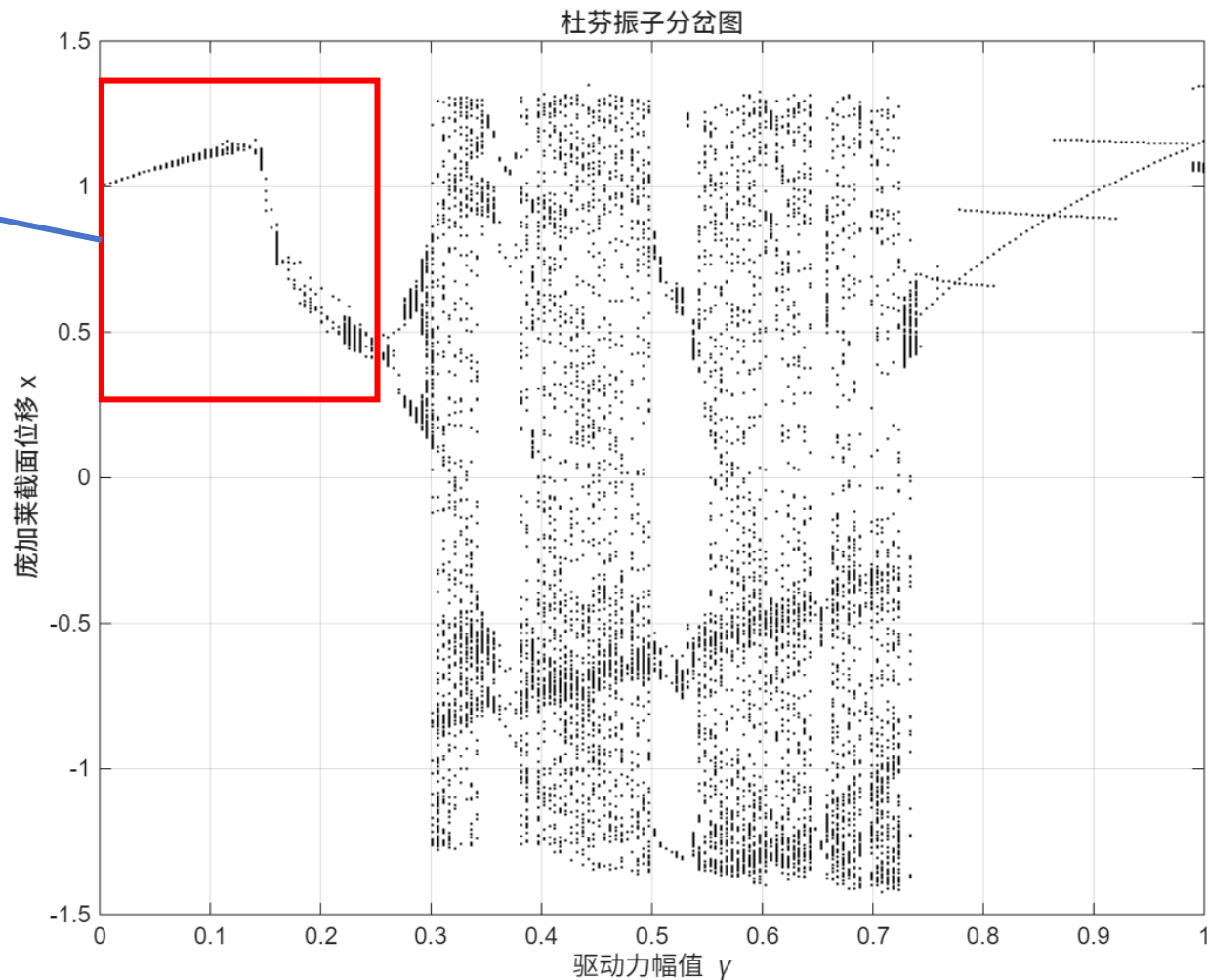


全局视角——分岔图

$$\delta = 0.3, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.2, \omega = 1.2$$

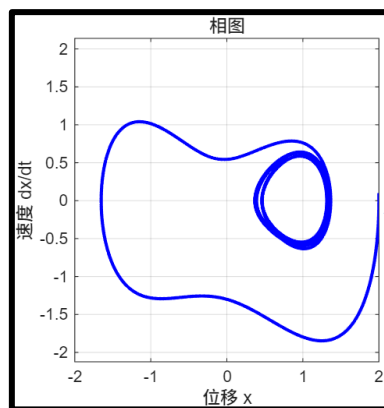


$$\gamma = 0.2$$

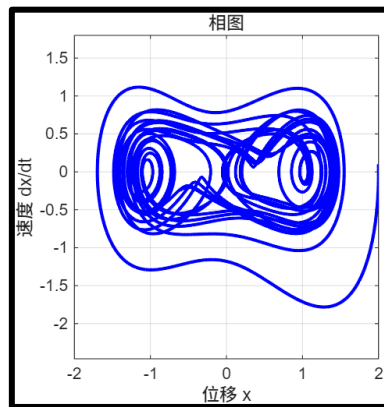


全局视角——分岔图

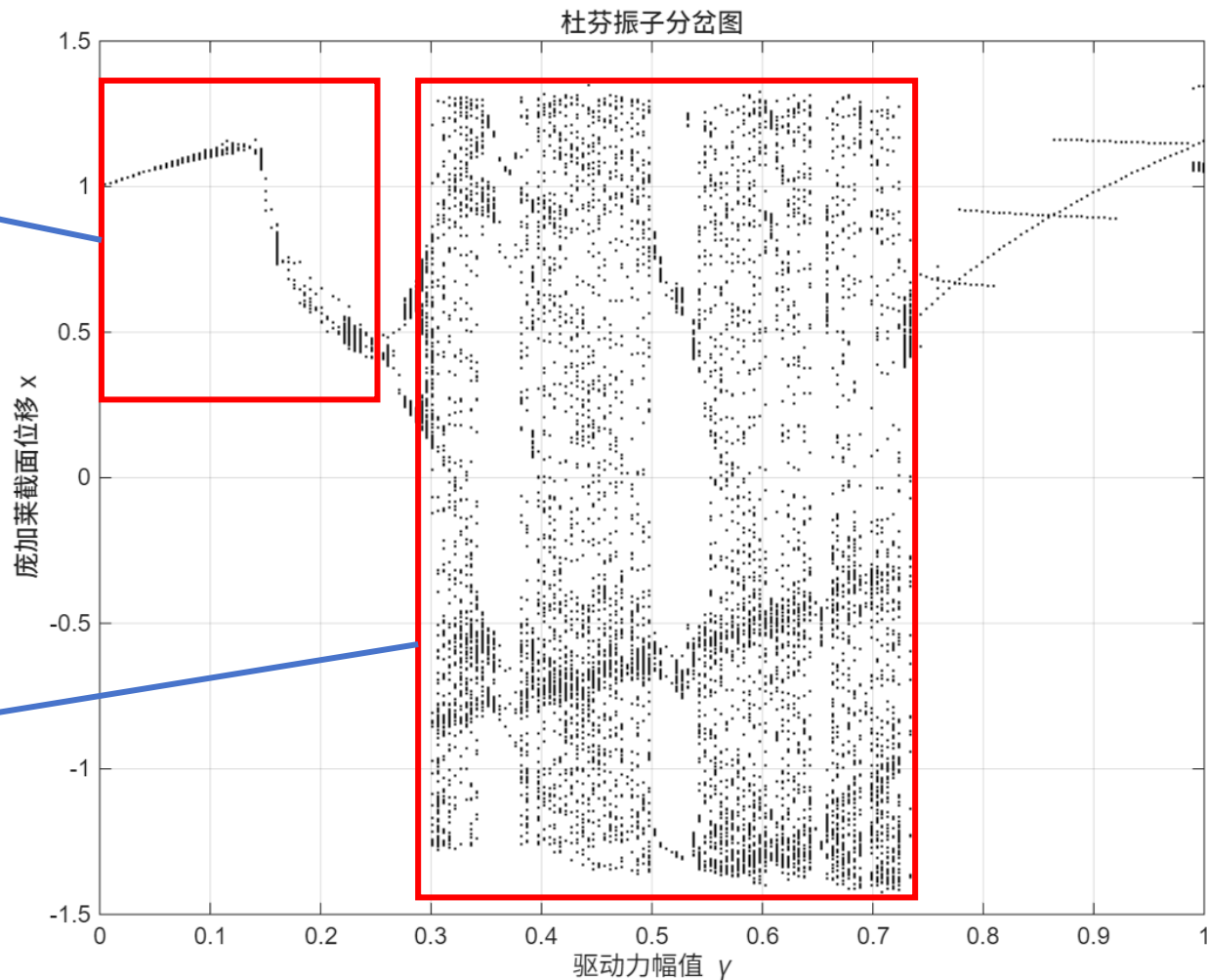
$$\delta = 0.3, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.2, \omega = 1.2$$



$$\gamma = 0.2$$

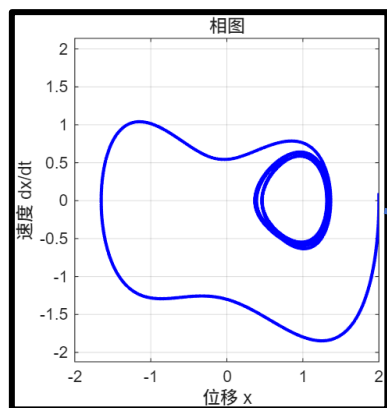
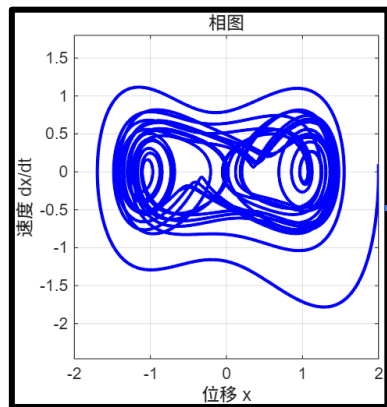
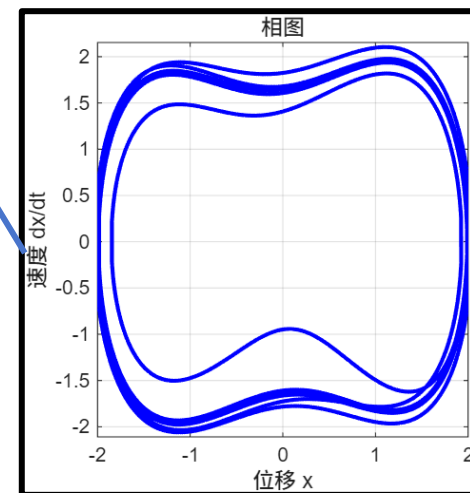
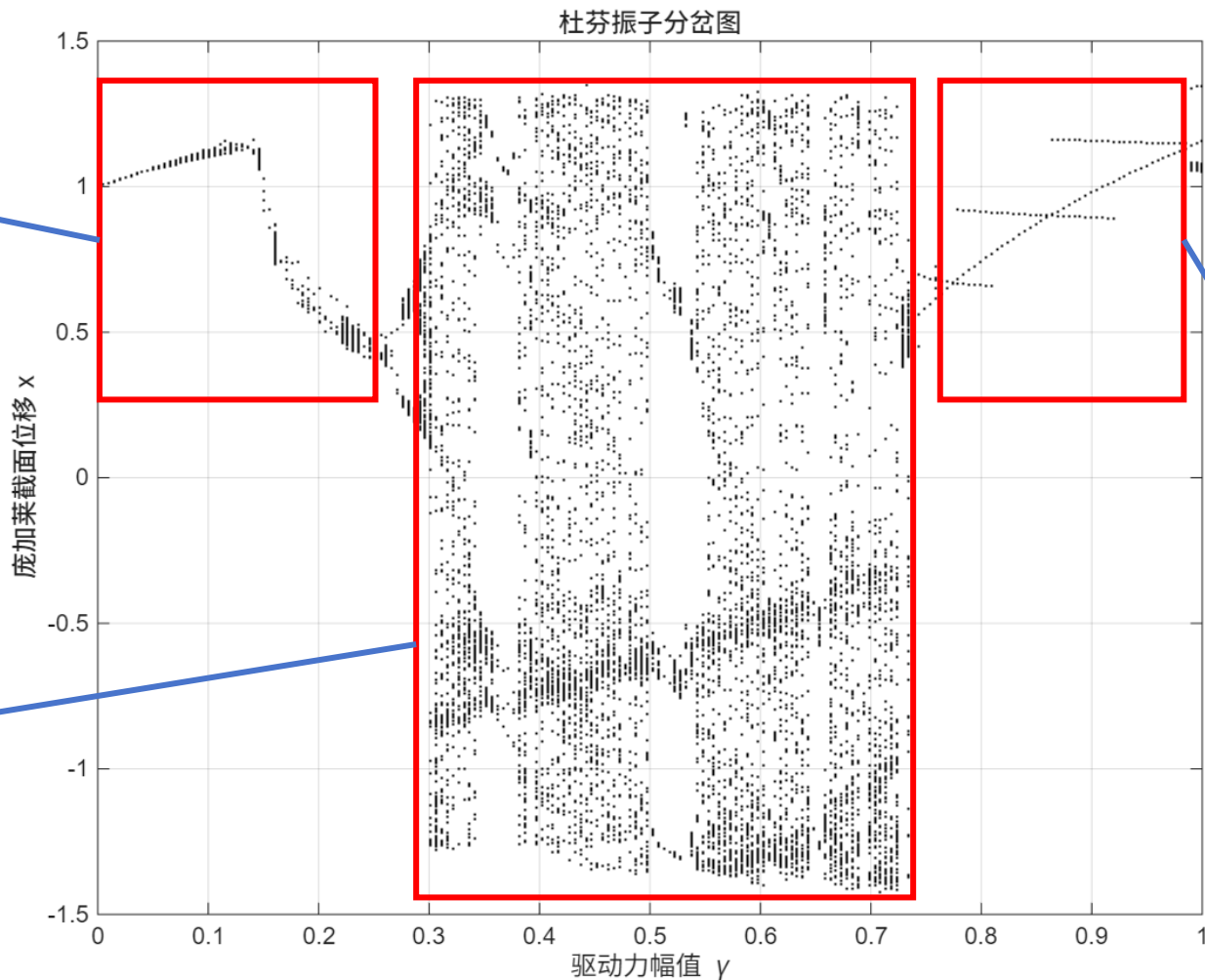


$$\gamma = 0.4$$



全局视角——分岔图

$$\delta = 0.3, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.2, \omega = 1.2$$

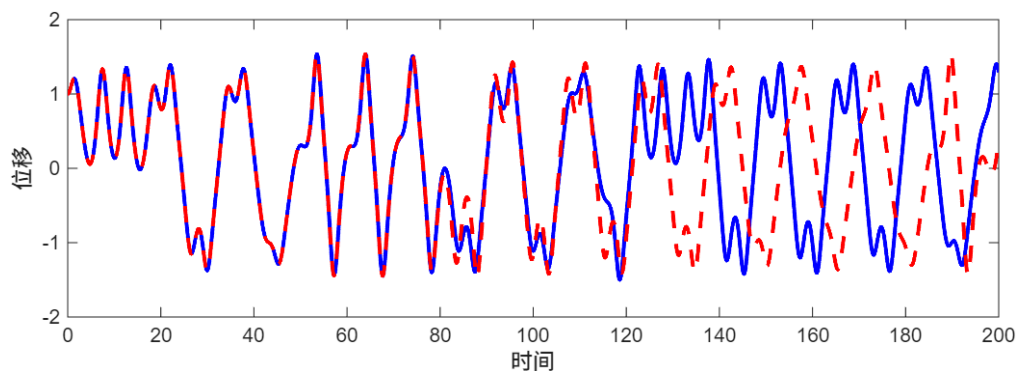
 $\gamma = 0.2$  $\gamma = 0.4$  $\gamma = 0.9$

定量分析方法

Lyapunov指数、分形维数、Kolmogorov熵、.....

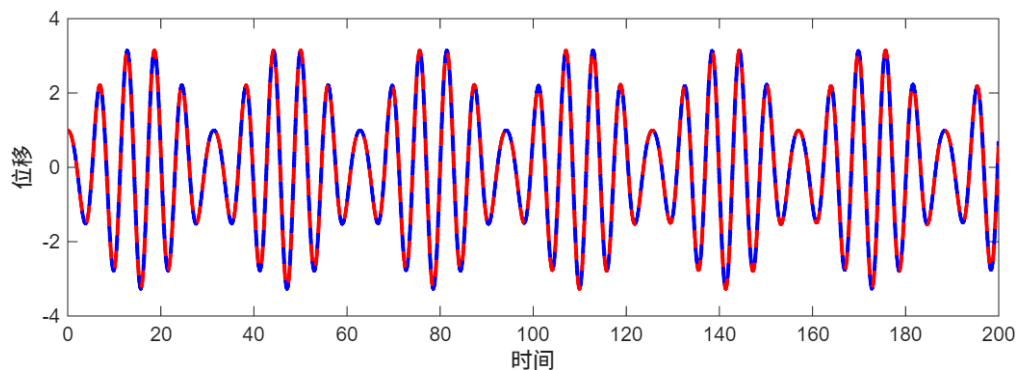
混沌程度的刻画——Lyapunov指数

混沌系统



对初值敏感

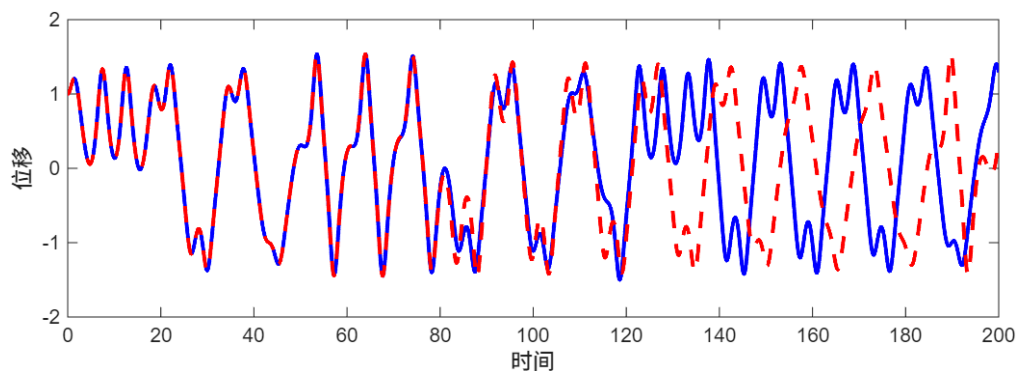
非混沌系统



不对初值敏感

混沌程度的刻画——Lyapunov指数

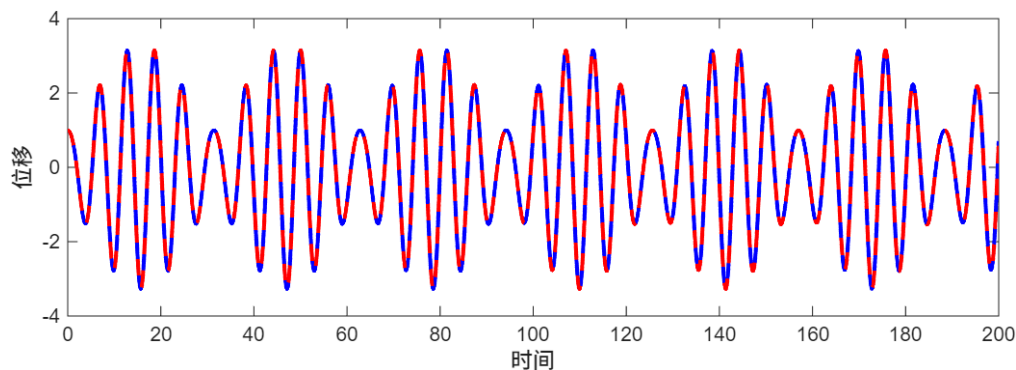
混沌系统



对初值敏感

如何刻画系统对初始微扰的敏感程度？

非混沌系统



不对初值敏感

混沌程度的刻画——Lyapunov指数

两条演化路径:

$$x_1(0) \Rightarrow x_1(t_1) \Rightarrow x_1(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_1(t_n)$$

$$x_2(0) \Rightarrow x_2(t_1) \Rightarrow x_2(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_2(t_n)$$

混沌程度的刻画——Lyapunov指数

两条演化路径:

$$x_1(t_0) \Rightarrow x_1(t_1) \Rightarrow x_1(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_1(t_n)$$

$$x_2(t_0) \Rightarrow x_2(t_1) \Rightarrow x_2(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_2(t_n)$$

偏离度:

$$\delta(t) = x_2(t) - x_1(t)$$

$$\delta(t_0) \Rightarrow \delta(t_1) \Rightarrow \delta(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow \delta(t_n)$$

混沌程度的刻画——Lyapunov指数

两条演化路径:

$$x_1(t_0) \Rightarrow x_1(t_1) \Rightarrow x_1(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_1(t_n)$$

$$x_2(t_0) \Rightarrow x_2(t_1) \Rightarrow x_2(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_2(t_n)$$

偏离度:

$$\delta(t) = x_2(t) - x_1(t)$$

$$\delta(t_0) \Rightarrow \delta(t_1) \Rightarrow \delta(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow \delta(t_n)$$

$$\delta(t) = e^{\lambda t} \delta(0)$$

混沌程度的刻画——Lyapunov指数

两条演化路径:

$$x_1(t_0) \Rightarrow x_1(t_1) \Rightarrow x_1(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_1(t_n)$$

$$x_2(t_0) \Rightarrow x_2(t_1) \Rightarrow x_2(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow x_2(t_n)$$

偏离度:

$$\delta(t) = x_2(t) - x_1(t)$$

$$\delta(t_0) \Rightarrow \delta(t_1) \Rightarrow \delta(t_2) \Rightarrow \dots \Rightarrow \delta(t_n)$$

$$\delta(t) = e^{\lambda t} \delta(0)$$

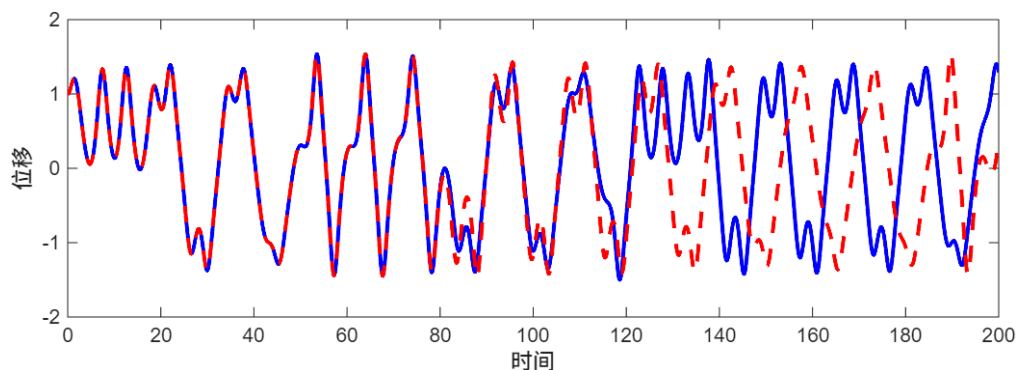


$$\lambda = \lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ \delta(0) \rightarrow 0}} \frac{1}{t} \ln \frac{|\delta(t)|}{|\delta(0)|}$$

Lyapunov指数

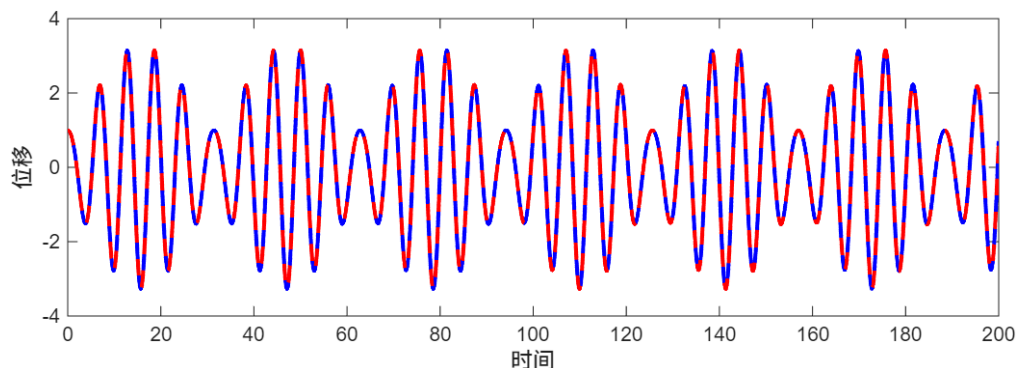
混沌程度的刻画——Lyapunov指数

混沌系统



对初值敏感

非混沌系统



不对初值敏感

$\lambda_{\max} > 0$
仅为混沌的必要条件

* 无界发散系统、暂态混沌

$$\lambda_{\max} > 0$$

$$\lambda_{\max} \leq 0$$

其他分析混沌系统的定量方法

方法	核心测量对象	混沌判据
Lyapunov指数	轨道发散速率	最大指数 > 0
分形维数	吸引子结构复杂性	维数为分数
Kolmogorov熵	信息产生率/不可预测性	Kolmogorov熵 > 0

总结

总结

混沌是指在**确定性系统**中出现的、**看似随机的**、**不可预测**的复杂行为。

定性分析

时间序列图
相图
吸引子
庞加莱截面
分岔图
.....

定量分析

Lyapunov指数
分形维数
Kolmogorov熵
.....

参考文献

- [1] 陆同兴. 非线性物理概论[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2010
- [2] 刘秉正. 非线性动力学与混沌基础[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 1994: 143.
- [3] 席德勋, 席沁. 非线性物理学[M]. 南京: 南京大学出版社, 2007: 24.

Q & A

欢迎提出任何问题、意见或建议！٩(๑'๓'๑)۶